

Chapitre 0 – Intro

3 septembre 2025

Table des matières

0.1 Mathématiques : mode d'emploi	2
0.1.1 But	2
0.1.2 Support matériel	2
0.1.3 Objets étudiés	2
0.1.4 La théorie des ensembles	2
0.2 Les types de raisonnements	3
0.2.1 Règle générale	3
0.2.2 Types d'énoncés	3
0.2.2.1 Cas quelconques	3
0.2.2.2 Énoncés du type P ou Q	3
0.2.2.3 Énoncé P implique Q	3
0.2.2.4 Énoncé P équivalent à Q	3
0.2.2.5 Énoncé $A = B$	3
0.2.2.6 Énoncés du type pour tout x de E , $P(x)$	3
0.2.2.7 Énoncé du type il existe un unique x dans E , $P(x)$	3
0.2.2.8 Énoncé du type il existe x dans E , $P(x)$	3
0.2.2.9 Énoncé pour tout n dans N , $P(n)$	4

Année 2025-2026

0.1 Mathématiques : mode d'emploi

0.1.1 But

Etablir de manière logique des orioruérés sur des objers en partant de

- propriétés déjà établies
- propriétés admises = axiomes

0.1.2 Support matériel

Les objets mathématiques sont représentés par des lettres, parfois déclinées avec des machins bizarres ou indexées.

Règle fondamentale : deux objets différents portent deux noms différents.

0.1.3 Objets étudiés

En maths actuelles, on étudie les ensembles.

Relation fondamentale entre ensembles : l'appartenance. Si a et b sont des ensembles, deux cas possibles :

- a appartient à b , noté $a \in b$
- a n'appartient pas à b , noté $a \notin b$

Définition 0.1: Inclusion

Si a, b sont des ensembles, on dit que a est inclus dans b et on note $a \subset b$ ssi pour tout élément x de a , on a $x \in b$

0.1.4 La théorie des ensembles

Problème : il faut choisir une axiomatique assez riche pour être utile, pas trop pour ne pas être contradictoire.

Choix : Théorème des ensembles de Zemelo Frankil avec l'axiome du choix.

En gros :

1. Deux ensembles sont identiques si ils ont les même éléments.
2. Il existe un ensemble, l'ensemble vide, ne contenant aucun élément
3. Si a et b sont des ensembles, il existe un ensemble $c = \{a, b\}$ dont les éléments sont exactement a et b
4. Réunion : si a est un ensemble, il existe un ensemble b dont les éléments sont les éléments des éléments de a . Donc $b = \bigcup_{x \in a} x$.
5. Ensemble des parties : si a est un ensemble, il existe un ensemble noté $\mathbb{P}(a)$ dont les éléments sont les sous ensembles de a
6. Produit cartésien : Si a et b sont deux ensembles, il existe un ensemble noté $a \times b$ dont les éléments sont les couples (x, y) où $x \in a$ et $y \in b$
7. Axiome de compréhension : Si a est un ensemble et P une propriété réalisable par des éléments de a , on peut constituer l'ensemble $b = \{x \in a \mid P(x)\}$
8. Axiome de l'infini : L'ensemble $\mathbb{N}$ existe.
9. Axiome du choix : Si A est un ensemble d'ensembles non vides, il existe une application $f : \begin{array}{l} A \rightarrow E \\ P \mapsto x \end{array}$ avec $x \in P$ où $E = \bigcup_{P \in A} P$

0.2 Les types de raisonnements

0.2.1 Règle générale

C'est le résultat à démontrer qui guide dans le choix du raisonnement utilisé et des acteurs mis en oeuvre.

0.2.2 Types d'énoncés

0.2.2.1 Cas quelconques

Raisonnement par l'absurde (ne pas utiliser en priorité)

0.2.2.2 Énoncés du type P ou Q

On suppose que P n'est pas réalisé et on montre Q .

0.2.2.3 Énoncé P implique Q

On suppose P , on en déduit par une suite de donc que Q l'est aussi.

On peut également raisonner par contraposée, supposer non Q et en déduire non P .

0.2.2.4 Énoncé P équivalent à Q

On montre les deux implications.

0.2.2.5 Énoncé $A = B$

On montre les deux inclusions.

0.2.2.6 Énoncés du type pour tout x de E , $P(x)$

On considère un élément x de E et on établit $P(x)$.

0.2.2.7 Énoncé du type il existe un unique x dans E , $P(x)$

Analyse - synthèse :

- Analyse : On suppose qu'un tel x existe et on l'identifie. On en déduit l'unicité en cas d'existence.
- Synthèse : on vérifie que la valeur identifiée convient.

Existence - unicité

- Existence : on exhibe un x qui convient
- unicité : on suppose que x_1 et x_2 conviennent, et on montre que $x_1 = x_2$

0.2.2.8 Énoncé du type il existe x dans E , $P(x)$

On devine et exhibe un x qui convient ou on commence une analyse jusqu'à obtenir suffisamment d'informations pour identifier un tel x .

0.2.2.9 Enoncé pour tout n dans $\mathbb{N}$, $P(n)$

On peut raisonner par récurrence :

- simple
- double
- avec prédécesseurs (= forte)